

FUNDAMENTAL PHYSICS EXPERIMENT 6 – DAMPED HARMONIC OSCILLATOR

2025160133 조한흠

1. Simple Harmonic Oscillation

본 실험의 목표는 단순 조화 진동자의 고유 진동수를 확인하는 것이다. 이 실험의 설계는, 공중에 매달린 금속 원반을 양쪽에서 두 용수철에 연결된 실이 당겨 Torsional spring을 만들고, 그 원반을 회전시켜 진동을 만들어내 그 모습을 관찰하는 것이다. 이를 회전 센서를 이용해 그 값을 측정하고, 인터페이스를 이용해 각의 값을 확인한다.

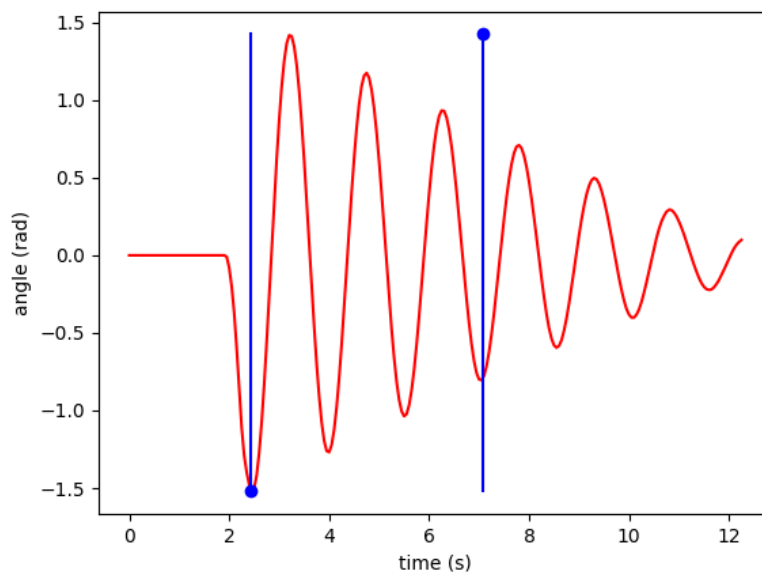
이 실험에 사용된 원반의 질량은 122.54 g이었고, 반지름은 48 mm였다.

이로써, 이 원반의 회전 관성은

$$I = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{122.54}{1000} \cdot \frac{48^2}{1000} (kg \cdot m^2) = 1.41 \times 10^{-4} (kg \cdot m^2)$$

이다.

한 편, 실제 실험을 통해 얻은 데이터를 조사하여 이 시스템의 주기를 살펴보자.



<figure 1 : finding period>

<figure 1>에서 주기 3개에 해당하는 시간을 조사하였다. 이는 2.44초부터 7.07초까지이다. 이를 이용해 주기를 구하면,

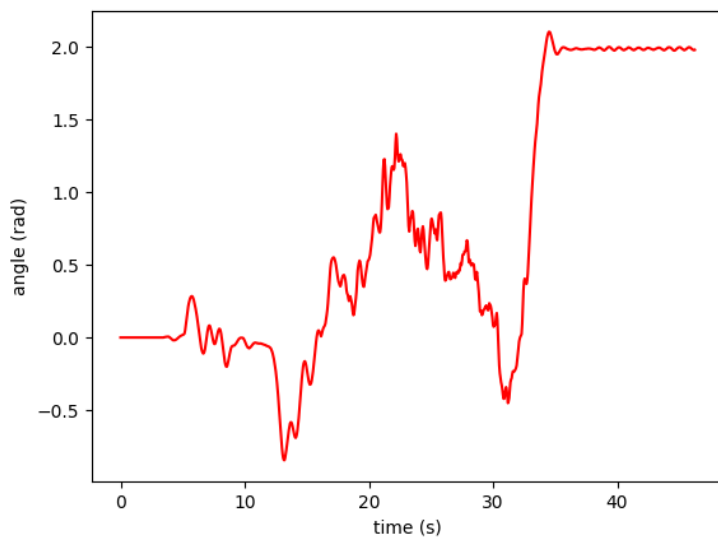
$$T = \frac{7.07(s) - 2.44(s)}{3} = 1.54(s)$$

이다. 이를 이용해 고유 각진동수를 구해보면,

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} (s^{-1}) = 4.07 \text{ Hz } (4.07118 \text{ Hz})$$

이다.

이제 이 시스템의 스프링 상수를 구해보자. 스프링 상수를 구하기 위해, 원반에 연결된 한 쪽 스프링에 추를 달아 원반이 기울어지도록 하고, 평형상태에 도달했을 때 휘어진 각도를 조사하여 스프링 상수를 구할 수 있다. 이 때, 얼마나 휘어졌는지 알기 위해서는 휘어지기 전의 각도를 0으로 잡아야 한다. 고로, 인터페이스에서 측정을 시작하고서 추를 매단 뒤, 평형상태가 되도록 기다린다.



<figure 2: finding spring constant>

위의 그림에서 가장 왼쪽은 휘어진 각이 0, 가장 오른쪽에서는 특정 값에 수렴하는 모습을 보인다. 수렴하는 그 값을 <figure 2>를 이용해 구하면,

$$angular displacement = \Delta\theta = 1.97(rad)$$

이다.

이 실험에서, 실을 가장 큰 도르래에 연결하였다. 그 반지름은 23.5 mm이다. 즉, 원반에 가해지는 토크는

$$\tau = r \cdot mg = \frac{23.5}{1000} \cdot \frac{20}{1000} \cdot 9.81(m \cdot kg \cdot m/s^2) = 4.6 \times 10^{-3}(N \cdot m)$$

이다. 이를 이용해 스프링 상수를 구하면,

$$\kappa = \frac{\tau}{\Delta\theta} = \frac{4.6 \times 10^{-3}}{1.97}(N \cdot m/rad) = 2.34 \times 10^{-3}(N \cdot m/rad)$$

이다. 이를 이용하면 고유 각진동수를 구할 수 있다. 그 값은,

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}(Hz) = 4.07(Hz), (4.07178Hz)$$

이다. 이렇게 두 가지 방법으로 구한 고유 각진동수를 비교해보자. 두 번째 방법으로 구한 고유 각진동수가 이론적인 방법으로 구해진 것이므로 $\omega_{0,theory}$ 라고 하자. 첫 번째 방법으로 구한 고유 각진동수는 실제로 관측한 값이므로 $\omega_{0,experiment}$ 라고 하자. 이 때의 퍼센트 오차는

$$error = 100 \times \frac{\omega_{0,experiment} - \omega_{0,theory}}{\omega_{0,theory}} \% = -0.015\%$$

이다.

이 때, 실측한 고유 각진동수가 이론적으로 예상한 고유 각진동수보다 미세하게 작다는 점을 이 시스템이 사실 감쇠진동을 하고 있기 때문이라고 해석할 수 있다. 이에 대해서는 이후 discussion 에서 더 수치적으로 해석해보겠다.

2. Damped Driven Harmonic Oscillation

이 실험의 목표는 감쇠 조화 진동자의 위상차와 진동수, 진폭과 진동수 사이의 관계를 알아보는 것이다.

실험 결과를 제시하기 전에, 이론적인 배경을 설명할 필요가 있다. (이론적인 논의가 가능할 수 있도록 이 실험에서의 감쇠는 변수의 시간에 대한 1차 미분, 즉 각속도에 가장 크게 의존한다고 가정하겠다.)

감쇠를 일으키는 항을 $2\beta \frac{d\theta}{dt}$ 라 하자. 그렇게 생각할 때 이 시스템의 돌아간 각도를 나타내는 미분 방정식은

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2\theta = A\cos(\omega t)$$

이다. 이 때, A는 driving force의 진폭이고, ω 는 driving force의 각진동수이다.

이 때, Ansatz로 $\theta(t) = D\cos(\omega t - \delta)$ 를 대입하자. 이를 대입하고, 코사인과 사인의 덧셈공식을 이용하여 $\cos(\omega t), \sin(\omega t)$ 항을 분리하면

$$\{(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\delta + 2\beta\omega\sin\delta\}D\cos\omega t + D\{-(\omega^2 - \omega_0^2)\sin\delta - 2\beta\omega\cos\delta\}\sin\omega t = A\cos\omega t$$

이다. 이 때, $\sin\omega t$ 이 있는 항은 0이 되어야 하므로,

$$-(\omega^2 - \omega_0^2)\sin\delta - 2\beta\omega\cos\delta = 0$$

$$\delta = -\tan^{-1}\left(\frac{2\beta\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}\right)$$

이다. 이를 다시 원래 식에 대입하면,

$$D = \frac{A}{(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\delta + 2\beta\omega\sin\delta} = \frac{A}{\sqrt{(2\beta\omega)^2 + (\omega^2 - \omega_0^2)^2}}$$

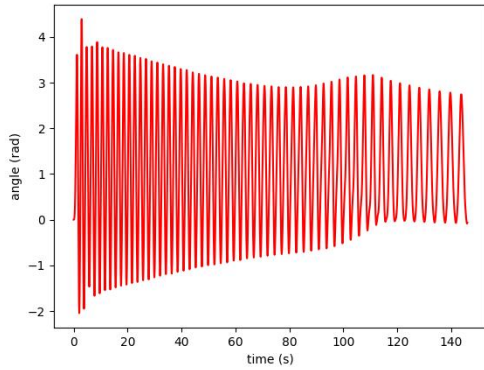
이다. 이 때, D가 진폭이므로 D를 ω 로 미분하면 D가 최대가 되는 지점을 찾을 수 있다. 이를 계산해보면,

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

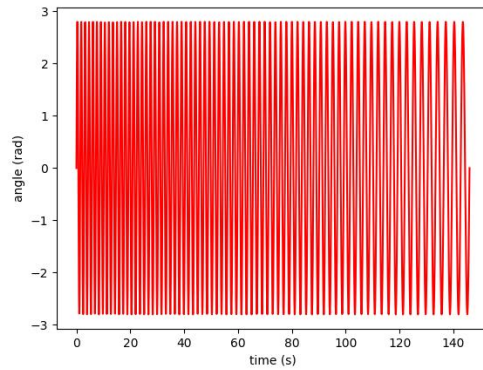
일 때 최대가 된다. 이를 이용해 β 를 구하여 다시 δ 에 넣으면,

$$\delta = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega\sqrt{2(\omega_0^2 - \omega_r^2)}}{\omega^2 - \omega_0^2}\right)$$

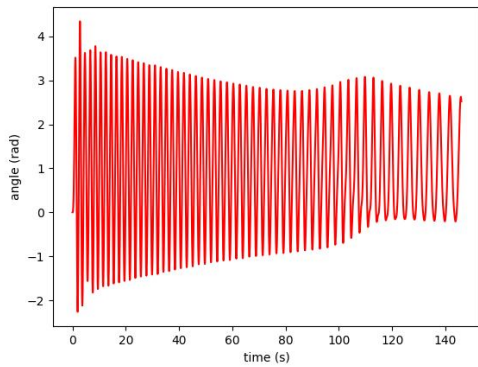
이다. 한 편, 실험적으로 이 δ 값은 얻은 driving force와 angle의 그래프의 진폭이 1이 되도록 정규화한 뒤, arccos를 취하고, 두 값의 차를 구해서 얻을 수 있다.



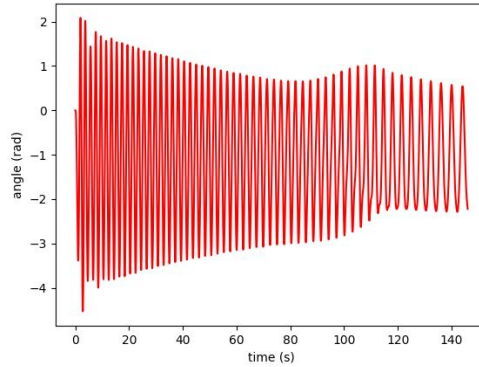
<figure 3: angle vs time of disk:4mm>



<figure 4: angle vs time of driver>



<figure 5: angle vs time of disk: 4.5mm>



<figure 6: angle vs time of disk: 5mm>

위의 그래프들은 표시된 범위 외에도 몇 백 초 가량이 더 있었지만, 전부 표시할 경우 진동이 전혀 표현되지 않았기에 일부만 취하였다.

이 때의 δ 값을 서로 다른 각진동수에 대하여 구해보면

Magnet-disk gap(mm)	4	4.5	5
$\delta(\omega \ll \omega_0)$	17.6	20.2	20.5
$\delta(\omega \sim \omega_0)$	78.6	78.3	77.2
$\delta(\omega > \omega_0)$	100.1	99.2	95.0

(unit of δ is degree)

$\omega \ll \omega_0$ 일 때,

$$\delta = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega \sqrt{2(\omega_0^2 - \omega_r^2)}}{\omega^2 - \omega_0^2} \right)$$

를 생각하면 arctan 안의 값이 음수이므로 델타 값이 양수가 나오는 것은 합당하다. 이 때, 분자는 비교적 작은 수에 비례하고, 분모는 큰 수에 비례하는 것으로 해석할 수 있다. 즉, ω 의 값이 더 큰 경우들과 비교할 때, 이 조사로 알아낸 값들은 이론과 잘 맞는 값들이라고 생각된다.

$\omega \sim \omega_0$ 일 때, 분모가 거의 0에 가까워진다. $\omega < \omega_0$ 이면 분모는 매우 작은 음수, 분자는 양수이므로 그 값은 90도에 가까운 값이 나올 수 있다. 반대로, $\omega > \omega_0$ 인 경우엔 -90도에 가까운 값을 얻는다. 이는 탄젠트로 먼저 정의된 값을 아크탄젠트에 넣어 생긴 문제로, 단순히 주기인 180도를 더해 평행이동 시킴으로써 고칠 수 있다. 이 조사를 할 때, 진폭이 가장 큰 상태의 진동수를 ω_0 로 가정하였는데, 이를 통해 ω_r 은 ω_0 보다 작다는 것을 유추할 수 있다.

$\omega > \omega_0$ 인 경우는 실험 데이터에 더 높은 고주파의 신호가 들어있지 않았기에 $\omega \gg \omega_0$ 인 상태로 분석하지 못하였다. 이 경우엔 ω 값이 ω_0 와 큰 차이가 나지 않아서 90도에 가까운 값으로 나왔다. 이는 여전히 이론적인 모델과 일치한다. $\omega \gg \omega_0$ 이었다면 δ 가 더 큰 양수였을 것으로 예상된다.

이제, 진폭의 이론적인 식을 다시 살펴보자.

$$D = \frac{A}{\sqrt{(2\beta\omega)^2 + (\omega^2 - \omega_0^2)^2}}$$

흔동을 막기 위해, 변수의 이름을 바꾸자. D를 A로 쓰고, A를 k로 쓰고, β 를 c로 바꿔보겠다.

$$A = \frac{k}{\sqrt{(2c\omega)^2 + (\omega^2 - \omega_0^2)^2}}$$

여기서 k는 여전히 driving force의 진폭이다.

이를 전개하면,

$$A = \frac{1}{\sqrt{\frac{\omega^4}{k^2} + (4c^2 - 2\omega_0^2) \frac{\omega^2}{k^2} + \frac{\omega_0^4}{k^2}}}$$

이고,

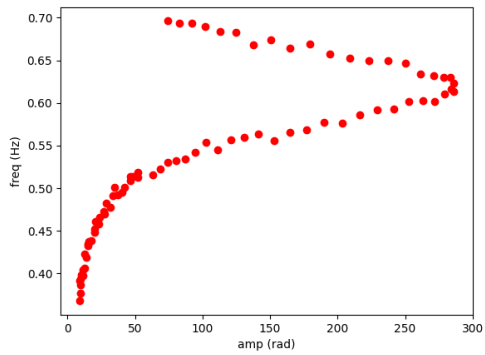
$$\alpha = \frac{1}{k^2}, \beta = \frac{4c^2 - 2\omega_0^2}{k^2}, \gamma = \frac{\omega_0^4}{k^2} = \omega_0^4 \cdot \alpha$$

로 치환하면,

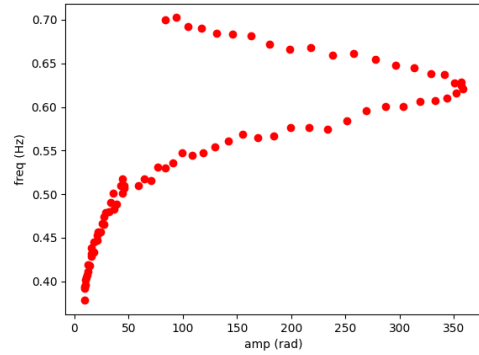
$$A^{-2} = \alpha(\omega^2)^2 + \beta\omega^2 + \gamma$$

로 쓸 수 있다.

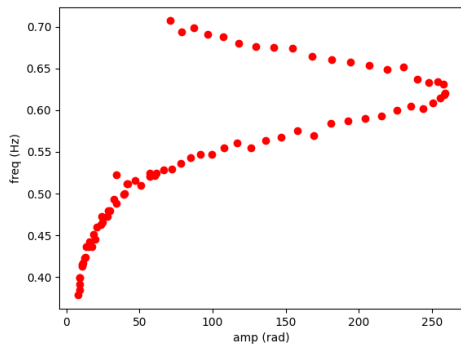
이 때, 실험 과정에서 얻은 frequency vs amplitude 데이터를 이용하면 A^{-2}, ω^2 를 얻을 수 있다.



<figure 7: freq vs amp 4mm>

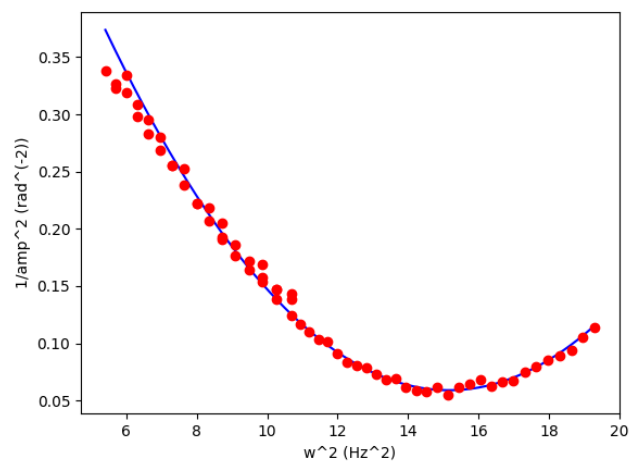


<figure 8: freq vs amp 4.5mm>



<figure 9: freq vs amp 5mm>

위의 데이터는 frequency와 amplitude를 모든 댐핑 조건에 대해 나타낸 것이다. Frequency에 2π 를 곱하고, amplitude는 역수를 취한 뒤 제곱하여 A^{-2}, ω^2 을 구할 수 있다. 이를 $y = ax^2 + \beta x + \gamma$ 꼴로 피팅하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.



<figure 10: A^{-2} vs w^2 fitting: 4mm>

4mm 떨어져 있을 때:

$\alpha=0.003306$

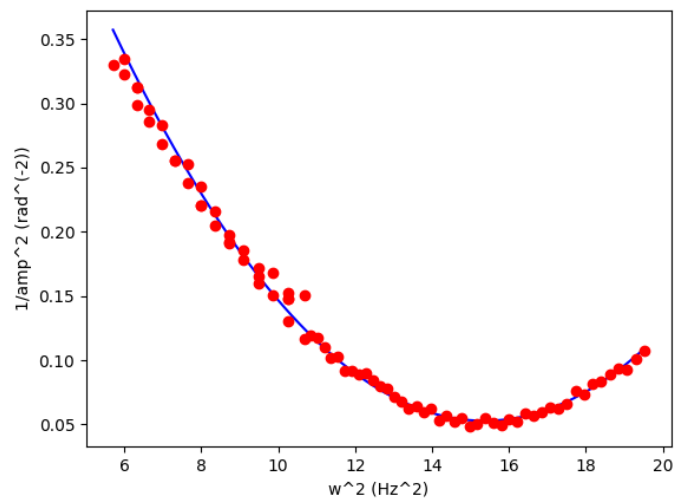
$\beta=-0.10024$

$\gamma=0.81899$

$(\gamma/\alpha)^{0.25} = 3.96738$

RMSE=0.013163

$R^2=0.95843$



<figure 11: A^{-2} vs w^2 fitting: 4.5mm>

4.5mm 떨어져 있을 때:

$\alpha=0.00334061$

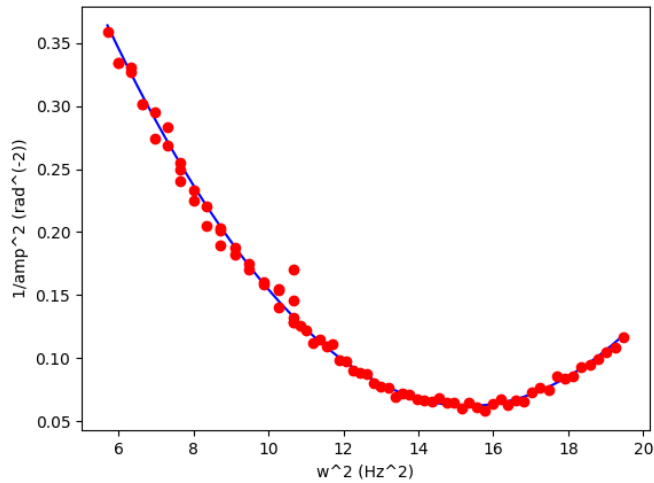
$\beta=-0.100330207$

$\gamma=0.817398$

$(\gamma/\alpha)^{0.25} = 3.9550480$

RMSE=0.0098044147

$R^2=0.9745220$



<figure 12: A^{-2} vs w^2 fitting: 5mm>

5mm 떨어져 있을 때:

$\alpha=0.003461760$

$\beta=-0.10048193$

$\gamma=0.8161803$

$(\gamma/\alpha)^{0.25} = 3.91852194$

$RMSE=0.008967422$

$R^2=0.982202$

3. DISCUSSION

첫 번째 실험에서, 실험 데이터로부터 고유 각진동수를 구할 때 진동의 진폭이 시간에 따라 줄어드는 것은 무시하였다. 하지만, 감쇄 진동을 할 경우에 일반적으로 그 진동수가 감쇄진동이 아닐 때보다 조금 줄어든다. 그렇다면, 1번 실험에서 발생한 -0.015%의 오차는 감쇄의 효과로 인해 진동수가 줄어들었기 때문일 수 있다.

이를 설명하기 위해 이론적인 배경을 서술해보겠다. 감쇄 진동이 각속도에 비례하는 항으로 표현된다고 생각하면,

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2\theta = 0$$

이다. 이에 $\theta(t) = e^{\alpha t}$ 라는 ansatz를 대입한다고 생각하면,

$$\alpha^2 + 2\beta\alpha + \omega_0^2 = 0$$

이고, 이는

$$\alpha = -\beta \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

으로 쓸 수 있다. 이 때, θ 가 실수라는 조건을 고려하면

$$\theta(t) = Ae^{-\beta t} \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t\right)$$

로 적을 수 있다. 이 때, A는 이 진동의 초기 진폭이다. 이제, 이 진동의 극값이 발생하는 주기를 계산해보자. 그러기 위해서는 $\theta(t)$ 의 시간미분을 구하면 된다.

$$\frac{d\theta}{dt} = A\left(-\beta e^{-\beta t} \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t\right) - e^{-\beta t} \sin\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t\right) \cdot \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\right) = 0$$

그리고, 이를 정리하면

$$\tan\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t\right) = \frac{-\beta}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

임을 알 수 있다. 즉,

$$t_{extreme} = \frac{1}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \left(\tan^{-1}\left(\frac{-\beta}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}\right) + n\pi \right)$$

이다. 이 때, n은 자연수이다. ($t > 0$)

즉, 주기를 구하면 극값이 두 번 생기는 시간이므로,

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

이다.

그리고, 이를 이용해 각진동수를 구하면

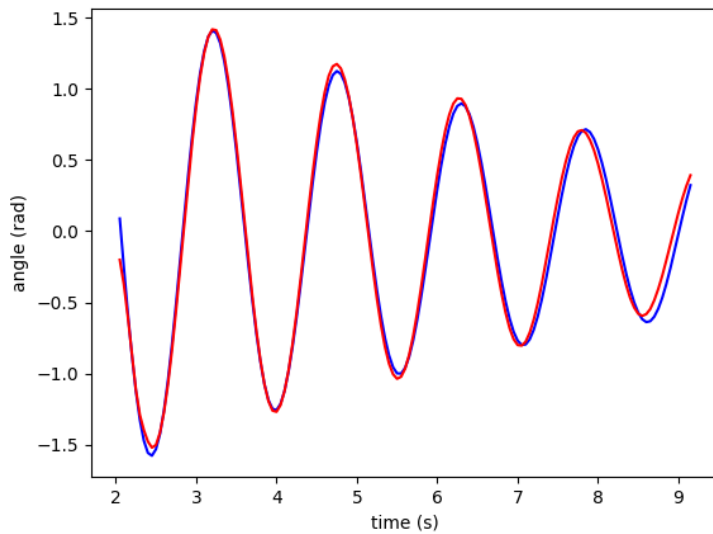
$$\omega_{experiment} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

이다. 실험에서 구한 값이 이론적으로 예상되는 값 보다 조금 작았던 것을 감안하면 이는 이론적으로 합당해 보인다. 실제로 갖고 있는 값을 이용해 β 를 구해보면,

$$\beta = \sqrt{-\omega_{experiment}^2 + \omega_0^2} = 0.146367 \text{ Hz}$$

이다.

실험을 통해 얻은 데이터에서 진동의 초기 진폭을 구하고, 이를 방금 구한 β 를 이용해 이론적으로 예상되는 감쇄 진동을 구하고 실제 데이터와 비교해보면 다음과 같다.



<figure 13: real data: red, theoretical data: blue>

이 그래프는 피팅으로 구한 것은 아니지만, 여전히 이론적인 식과 실제 데이터를 비교할 수는 있다. 이를 통해 RMSE와 R^2 를 구하면 다음과 같다.

RMSE=3.17362e-05

$R^2=0.99031$

이를 통해 감쇄 진동의 이론적 모델에서 구해지는 고유 진동수와 실험으로 구한 진동수를 비교하는 것은 합당하다고 볼 수 있다.

두 번째 실험을 생각하자. 이 실험에서 구한 $\alpha, \beta, \gamma, \frac{\gamma^{1/4}}{\alpha}$ 의 의미는 무엇일까?

이는 위에서 이론적 배경을 설명하는 과정에서 이미 언급되었지만 다시 한번 명확히 정리해보겠다. 처음에 우리가 갖고 있던 이론적인 식은 다음과 같다.

$$A = \frac{k}{\sqrt{(2c\omega)^2 + (\omega^2 - \omega_0^2)^2}}$$

여기서 A는 감쇄 진동을 나타내는 미분방정식의 해의 진폭, 즉 회전하는 원반의 이론적인 진폭이다. 그리고 k는 driving force의 진폭이다. ω 는 driving force의 각진동수이고, ω_0 는 driving force가 없을 때의 고유 각진동수이다. 마지막으로 c는 감쇄를 발생시키는 항의 계수의 절반이다. (감쇄를 일으키는 항을 $2c \frac{d\theta}{dt}$ 라고 본다.)

이 식을 변형하면 $\alpha, \beta, \gamma, \frac{\gamma^{1/4}}{\alpha}$ 를 얻을 수 있다.

$$A = \frac{1}{\sqrt{\frac{\omega^4}{k^{\wedge}2} + (4c^2 - 2\omega_0^2) \frac{\omega^2}{k^{\wedge}2} + \frac{\omega_0^4}{k^{\wedge}2}}}$$

이고,

$$\alpha = \frac{1}{k^2}, \beta = \frac{4c^2 - 2\omega_0^2}{k^2}, \gamma = \frac{\omega_0^4}{k^2} = \omega_0^4 \cdot \alpha$$

이다. 즉, α 는 driving force의 진폭의 역수이다. 그리고 β 는 원래 식의 형태를 정리하는 과정에서 나온 항으로, 고유 각진동수가 고정 되어있다고 할 때, 더 강하게 감쇄될수록 그 값이 커지는 성질이 있다. 그리고 마지막으로 γ 는 고유 각진동수를 driving force의 진폭으로 나눈 것이다. 즉, $\gamma = \omega_0^4 \cdot \alpha$ 이므로, $\left(\frac{\gamma}{\alpha}\right)^{1/4} = \omega_0$ 이다.

그렇다면 이 값들을 이용해 댐핑 계수를 구할 수 있을까? 댐핑 계수를 알아보기 위해 댐핑 계수가 나오는 식을 다시 생각해보자.

$$I\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + \kappa\theta = I k \cos(\omega t)$$

여기서, 우변에는 이전 식과의 일관성을 위해 진폭을 k 로 표시하였다.

즉, 이를 정리하면

$$\ddot{\theta} + \frac{b}{I}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = k \cos(\omega t)$$

이다. 즉, 앞선 식에서 고려한 c 를 다시 생각해보면

$$2c = \frac{b}{I}$$

이다. 이를 β 를 구한 식에 넣자. β, ω_0, I, k 를 모두 알고 있기 때문에 b 를 구해낼 수 있다.

$$\beta = \frac{b^2/I^2 - 2\omega_0^2}{k^2}$$

$$b = I \sqrt{k^2\beta + 2\omega_0^2}$$

이 때, $\beta < 0$ 이고, 실험 결과에서 볼 수 있듯이, 자석이 멀리 떨어질수록 β 값이 줄어드는 것을 볼 수 있다. 즉, 자석을 멀리 떨어뜨리면 b 의 값이 줄어든 것이라고 예상할 수 있다. 이 때, k 도 피팅을 통해 구한 α 를 이용해 구한 값이므로, α, β 를 b 를 구하는 식에 대입해서 구하면

$$b_{4mm} = 1.5 \times 10^{-4}$$

$$b_{4.5mm} = 1.6 \times 10^{-4}$$

$$b_{5mm} = 1.8 \times 10^{-4}$$

이다. 이는 이론적인 예상과 반대이다.

마지막으로, 진폭이 가장 커지는 진동수인 ω_r 을 식으로부터 구해보자. 우리가 가진 식은

$$A^{-2} = \alpha(\omega^2)^2 + \beta\omega^2 + \gamma$$

이다. 즉, 우변이 최소가 될 때 진폭이 최대가 된다. 그렇다면 우변으로 ω^2 으로 미분하여 최대가 되는 $\omega = \omega_r$ 을 구해보자.

$$\frac{d}{d(\omega^2)}(\alpha(\omega^2)^2 + \beta\omega^2 + \gamma) = 2\alpha\omega^2 + \beta = 0$$

$$\omega_r = \sqrt{-\frac{\beta}{2\alpha}}$$

이를 각 피팅 결과에 대해 구해보면,

$$\omega_{r,4mm} = 3.894Hz$$

$$\omega_{r,4.5mm} = 3.875Hz$$

$$\omega_{r,5mm} = 3.810Hz$$

이다. 한편, 이론적으로 예상되는 식인

$$A = \frac{k}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2c\omega)^2}}$$

의 분모를 ω 로 미분하면 A가 최대가 되는 각진동수를 알 수 있다. 이를 계산해보면,

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2c^2}$$

이다. 즉, 감쇄가 작게 될수록 ω_r 의 값이 커진다고 예상된다. 즉, 이 경우도 이론적인 경우와 실측 값이 반대이다.

이렇게 이론과 실측값이 반대로 나오는 두 경우에 대하여, 0.5mm라는 간격이 너무 작아 다른 예상치 못한 변수가 개입하여 다른 결과를 만들어냈다는 예상을 해볼 수 있다.

4. Summary and Conclusions

첫 번째 실험에서 이론적으로 구한 고유 각진동수와 실험적으로 구한 고유 각진동수의 차이는 사실 이 실험이 Simple Harmonic Oscillator을 이용해 한 실험이 아니라 Damped Harmonic Oscillator을 이용하여 수행한 실험이기 때문에 발생한 것으로 해석할 수 있다.

두 번째 실험에서 각진동수와 위상차의 관계, 각진동수와 진폭의 관계를 살펴보았다. 하지만 자석과 관련된 댐핑 부분에서, 이론과 실험이 들어맞지 않는 경우를 볼 수 있었다. 이에 대한 원인을 몇 가지 떠올려볼 수 있는데, 우선 0.5mm라는 간격이 지나치게 작다는 것이다. 이 때문에 다른 노이즈가 실험에 개입하여 더 큰 효과를 낼 수 있다. 그 노이즈로 예상되는 사안 중 하나는, 자석과 원반의 측정 센서가 매우 가까이 있는데, 자석의 위치가 원반에 가까워지며 센서 내부에 영향을 주었을 수도 있다는 것이다.

또 다른 원인으로 지목되는 것은, 피팅으로 얻은 값에서 ω_0 에 해당하는 $\left(\frac{\gamma}{\alpha}\right)^{1/4}$ 의 값이 계속 줄어들었다는 것이다. 이는 원리적으로는 댐핑과 무관하다. 하지만, 측정 사이에 실의 장력이 미세하게 변해 ω_0 가 변했다면 b와 ω_r 을 구할 때 나타난 이론과 상반되는 실험 결과를 설명할 수 있다. ω_0 가 이 두 값의 계산에 중요한 역할을 하기 때문이다.